

Вопрос_6. Интегрирование иррациональных выражений.

#done

#Oleg

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Старков](#)

Интегрирование иррациональных функций

Иррациональная функция содержит радикалы от рациональных выражений. Ключевой принцип — **рационализация**: подстановкой свести интеграл к интегралу от рациональной функции.

Класс	Вид интеграла	Метод
I	$\int R(x, \sqrt[n]{ax+b}) dx$	подстановка $t = \sqrt[n]{ax+b}$
II	$\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx$	подстановки Эйлера или тригонометрические/гиперболические
III	$\int x^m (a+bx^n)^p dx$	теорема Чебышёва
IV	$\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$	метод неопределённых коэффициентов

Класс I: Интегралы с линейной иррациональностью

Рассмотрим интеграл, содержащий несколько корней от одного и того же линейного выражения:

$$\int R(x, \sqrt[n_1]{ax+b}, \dots, \sqrt[n_k]{ax+b}) dx.$$

Обозначим $N = \text{НОК}(n_1, \dots, n_k)$ и сделаем подстановку

$$t = \sqrt[N]{ax+b}, \quad x = \frac{t^N - b}{a}, \quad dx = \frac{N}{a} t^{N-1} dt.$$

Тогда $\sqrt[n_i]{ax+b} = t^{N/n_i}$ — целая степень t , и интеграл принимает вид $\int \tilde{R}(t) dt$ (рациональный).

Аналогичная схема работает для рациональных функций от дробно-линейного аргумента $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$: подстановка $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ рационализирует интеграл.

Класс II: Интегралы с квадратичной иррациональностью

Рассмотрим $I = \int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$, $a \neq 0$.

Существуют два равноправных пути рационализации: подстановки Эйлера (универсальные, но громоздкие) и тригонометрические/гиперболические (эффективны после выделения полного квадрата).

"Подстановок Эйлера, дифференциального бинома в вопросах нет. Совсем нет." В вопросах билета написано так, так что походу подстановку Эйлера можно скипнуть

Подстановки Эйлера

Теорема (Эйлер). Любой интеграл $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$ рационализуется одной из трёх подстановок.

№	Условие	Подстановка
I	$a > 0$	$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a}x$
II	$c > 0$	$\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}$
III	$\Delta \geq 0$, корни x_1, x_2	$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - x_1)$

Обоснование подстановки I ($a > 0$). Положим $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a}x$. Возводим в квадрат:

$$ax^2 + bx + c = t^2 - 2\sqrt{a}tx + ax^2 \implies bx + c = t^2 - 2\sqrt{a}tx.$$

Выражаем x рационально через t :

$$x(b + 2\sqrt{a}t) = t^2 - c \implies x = \frac{t^2 - c}{b + 2\sqrt{a}t}.$$

Таким образом, x , $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a}x$ и dx рационально выражаются через t .

это не скипаем

Тригонометрические и гиперболические подстановки

После выделения полного квадрата $ax^2 + bx + c = a(x + p)^2 + q$ вид радикала определяет подстановку:

Вид радикала	Условие	Подстановка	Результат
$\sqrt{a^2 - u^2}$	$\ u\ < a$	$u = a \sin t$	$\sqrt{a^2 - u^2} = a \cos t$
$\sqrt{u^2 + a^2}$	—	$u = a \operatorname{sh} t$ или $u = a \operatorname{tg} t$	$a \operatorname{ch} t$ или $\frac{a}{\cos t}$
$\sqrt{u^2 - a^2}$	$\ u\ > a$	$u = a \operatorname{ch} t$ или $u = a \sec t$	$a \operatorname{sh} t$ или $a \operatorname{tg} t$

"Подстановок Эйлера, дифференциального бинома в вопросах нет. Совсем нет." В вопросах билета написано так, так что походу подстановку дифференциальный бином можно скипнуть

Класс III: Дифференциальный бином (теорема Чебышёва)

Рассматривается интеграл

$$I = \int x^m (a + bx^n)^p dx, \quad a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad m, n, p \in \mathbb{Q}.$$

Теорема Чебышёва (1853)

Формулировка. Интеграл $\int x^m (a + bx^n)^p dx$ выражается в элементарных функциях тогда и только тогда, когда выполнено хотя бы одно из условий:

$$1. p \in \mathbb{Z}; \quad 2. \frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}; \quad 3. \frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}.$$

Доказательство

Для каждого случая указывается подстановка, рационализирующая интеграл.

- **Случай 1:** $p \in \mathbb{Z}$.

Если $p \geq 0$, раскрываем $(a + bx^n)^p$ по биному Ньютона — получаем сумму степеней x и интегрируем почленно. Если $p < 0$, делаем подстановку $t = x^{1/k}$, где k — НОК знаменателей m и n ; интеграл становится рациональным по t .

- **Случай 2:** $\frac{m+1}{n} = k \in \mathbb{Z}$.

Подстановка $t = (a + bx^n)^{1/s}$, где s — знаменатель дроби p . Тогда:

$$x^n = \frac{t^s - a}{b}, \quad x = \left(\frac{t^s - a}{b} \right)^{1/n}, \quad dx = \frac{1}{n} \left(\frac{t^s - a}{b} \right)^{1/n-1} \cdot \frac{st^{s-1}}{b} dt.$$

Показатель $m = n \left(\frac{m+1}{n} - 1 \right) + n - 1 = n(k-1) + (n-1)$ — целый, поэтому x^m выражается целой степенью t , и интеграл становится рациональным.

- **Случай 3:** $\frac{m+1}{n} + p = k \in \mathbb{Z}$.

Подстановка $t = (ax^{-n} + b)^{1/s}$, где s — знаменатель p . Аналогично случаю 2 интеграл рационализуется.

Необходимость условий (почему вне этих трёх случаев первообразной в элементарных функциях не существует) доказывается с помощью теории Галуа и дифференциальной алгебры; это выходит за рамки курса.

Класс IV: Интегралы вида $\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$

Для многочлена $P_n(x)$ степени n справедливо тождество:

$$\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = Q_{n-1}(x) \sqrt{ax^2 + bx + c} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}},$$

где $Q_{n-1}(x)$ — многочлен степени $n-1$ с неопределёнными коэффициентами, λ — постоянная. Последний интеграл табличный (логарифм или арксинус).

Метод нахождения коэффициентов. Дифференцируем обе части тождества и умножаем на $\sqrt{ax^2 + bx + c}$. Приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях x — получаем линейную систему.

Пример. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}}$

Ищем: $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} = (Ax + B) \sqrt{x^2 + 2x + 5} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}}.$

Дифференцируем, умножаем на $\sqrt{x^2 + 2x + 5}$:

$$x^2 = A(x^2 + 2x + 5) + (Ax + B)(x + 1) + \lambda = 2Ax^2 + (3A + B)x + (5A + B + \lambda).$$

Приравниваем коэффициенты:

$$\begin{cases} 2A = 1 \\ 3A + B = 0 \\ 5A + B + \lambda = 0 \end{cases} \implies A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{3}{2}, \quad \lambda = -1.$$

Табличный интеграл: $\int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2 + 4}} = \ln|x+1 + \sqrt{x^2 + 2x + 5}| + C.$

Итог:

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} = \left(\frac{x}{2} - \frac{3}{2}\right) \sqrt{x^2 + 2x + 5} - \ln|x+1 + \sqrt{x^2 + 2x + 5}| + C.$$

Сначала надо смотреть на структуру: линейная иррациональность → подстановка корень; квадратичная → тригонометрическая/гиперболическая после выделения полного квадрата (Эйлера — если первые два не применимы); биномиальный дифференциал → теорема Чебышёва (три условия); числитель — многочлен → метод неопределённых коэффициентов. Если ни одно условие Чебышёва не выполнено, элементарной первообразной не существу